DOKUMEN 2 DARI 2

WORK ORDER TIM

Rincian cara kerja Anggota A, B, dan C - EclipseVerse

Item	Isi
Dari	Project Manager (PM)
Kepada	Anggota A (Ketua) | Anggota B | Anggota C
Dokumen pasangan	Dokumen 1: Project Brief (aturan, keputusan, spesifikasi fitur, database, API)
Prinsip utama	**Beban kerja sama rata.** Ketua memegang peran koordinasi kecil (merge PR 15 menit per hari) yang sudah dihitung dalam jamnya, bukan beban tambahan.
Nama dan tanda terima	A: _____ B: _____ C: _____

Cara membaca. Cari bagian milikmu (A: bagian 5, B: bagian 6, C: bagian 7). Kerjakan tugas **berurutan menurut nomor** (A-01, A-02, ...). Setiap tugas punya jam estimasi dan kalimat "Selesai bila" - tugas baru dianggap selesai jika kalimat itu benar. Bagian 3 dan 4 wajib dibaca semua anggota.

Isi dokumen

1. Tiga Warna, Tiga Anggota 2
2. Bobot Kerja Sama Rata 2
3. Aturan Kerja Bersama 3
4. Kalender 13 Hari (Ringkas) 5
5. Work Order Anggota A (Ketua) 6
6. Work Order Anggota B 10
7. Work Order Anggota C 14
8. Pembagian Laporan, PPT, dan Demo 18
9. Jika Terlambat: Eskalasi dan Daftar Pemotongan 19

1. Tiga Warna, Tiga Anggota

Anggota	Peran	Warna di dokumen ini
A	Ketua. Memiliki: Autentikasi, Marketplace, Blockchain, fondasi kode dan database.	Biru
B	Anggota. Memiliki: Fandom, Event, Tools (Kurs + Waktu), Profil + Biometric, Saran & Kesan, hosting + seed.	Hijau
C	Anggota. Memiliki: Eclipse AI, Nearby, Mini Game + sensor, Notifikasi, kerangka navigasi + Home, uji paket.	Oranye

Peran ketua: ketua adalah **penjaga merge dan juru keputusan teknis** (misalnya skema database dan paket yang bermasalah). Ketua **bukan** pekerja tambahan: jam kerjanya sama dengan anggota lain.

2. Bobot Kerja Sama Rata

	Anggota A	Anggota B	Anggota C
Modul	Autentikasi, Marketplace, Blockchain	Fandom, Event, Tools, Profil + Biometric, Saran & Kesan	Eclipse AI, Nearby, Mini Game + sensor, Notifikasi, Home + kerangka tab
Halaman (dari 20)	8	7	5 (+ kerangka tab)
Endpoint (dari 21)	10	7	4
Tabel DB (dari 12)	6	4	2
Perangkat/teknologi	SQLite, secure storage, hash, transaksi DB	Biometric, galeri, zona waktu, API kurs, hosting	GPS, accelerometer, gyroscope, notifikasi, LLM
Test case dikerjakan	12	12	12
Halaman laporan	24	24	24
Slide PPT	4	4	4
Waktu demo	4 menit	4 menit	4,5 menit
Total jam kerja	**65.75 jam**	**65.60 jam**	**65.00 jam**

Selisih jam terbesar antar anggota: **0.75 jam** (kurang dari 1 jam; dianggap sama rata). Halaman, endpoint, dan tabel tidak sama banyak karena modul C lebih sulit secara teknis per halaman; **ukuran yang berlaku adalah jam**.

2.1 Rincian jam per jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan	A	B	C
Fitur dan fondasi (Hari 1-8)	44.50	42.00	45.00
Rutin (merge / deploy / doc dump)	6.25	6.60	3.00
Integrasi, unit test, freeze (Hari 9)	3.25	5.30	5.00
Pengujian 12 TC (Hari 10)	3.25	3.30	3.00
Laporan dan PPT (Hari 11-12)	7.50	7.60	7.00
Final dan latihan (Hari 13)	2.25	2.30	2.00
Total	**65.75**	**65.60**	**65.00**
Kapasitas (13 hari x 5,5 jam)	71,50	71,50	71,50
Cadangan waktu	**5.75**	**5.90**	**6.50**

Rutin A = merge PR 15 menit per hari. Rutin B = deploy backend 18 menit per hari (Hari 2-13). Rutin C hanya doc dump seperti A dan B; C tidak memiliki rutin lain karena tugas uji paket (C-01) dan kerangka tab (C-02) sudah masuk jam fitur C.

3. Aturan Kerja Bersama

3.1 Ritme harian (jam tetap)

Waktu	Kegiatan	Pelaksana
Jam tetap yang disepakati di Hari 1	Stand-up 15 menit: kemarin, hari ini, hambatan. Catatan 3 baris diposting ke grup bergiliran A, B, C, A, ...	Semua
Sebelum 18.00	Semua PR hari itu sudah diajukan ke dev	Semua
18.00	Review dan merge PR ke dev; pastikan `flutter analyze` dan build lulus	A
18.30	Deploy folder backend/ dari dev ke hosting; cek /health.php	B
19.00	Bangun APK dari dev dan bagikan di grup. Pelaksana bergiliran A, B, C (15 menit)	Bergilir
Sebelum berhenti kerja	Doc dump (Hari 3-8): screenshot + 3 kalimat + nama berkas ke folder docs/	Semua

3.2 Peta serah-terima antar anggota

Setiap baris adalah **janji** dengan nama persis dan batas waktu. Penerima tidak menunggu sampai batas waktu tiba bila belum perlu; pemberi wajib mem-push sebelum batas waktu dan mengabari di grup.

No	Dari	Ke	Yang diserahkan (nama persis)	Batas waktu
H1	A	B, C	`backend/schema.sql` (12 tabel)	Hari 1, jam 12.00
H2	B	A	URL dasar hosting (untuk konstanta di api_service)	Hari 1, jam 14.00
H3	B	A, C	Seed data + token uji `DEV-TOKEN-ECLIPSE` terimpor	Hari 1, akhir hari
H4	A	B, C	`lib/core/app_theme, constants, api_service, secure_store`	Hari 1, jam 15.00
H5	C	Semua	`pubspec.yaml` + `pubspec.lock` (semua paket lolos build)	Hari 1, akhir hari
H6	A	B, C	`backend/lib/` (database, response, auth_guard, validator) + .htaccess	Hari 2, jam 12.00
H7	A	B, C	`local_db.dart` dan `routes.dart`	Hari 2, akhir hari
H8	B	C	`EventService.fetchEvents()` + endpoint /events	Hari 2, akhir hari
H9	B	C	Tabel lokal `members_cache` terisi; dibaca lewat `LocalDb.getMembers()`	Hari 3, akhir hari
H10	A	C	Order membuat baris notifikasi tipe "order" (di POST /orders); register membuat notifikasi "Selamat datang"	Hari 6, akhir hari
H11	B	A	`BiometricService.isSupported()` dan `authenticate()` (mengembalikan bool)	Hari 6, akhir hari
H12	C	A, B	`NotificationService.init()`, `showTest()`, `showOrderConfirmed(orderId)`	Hari 6, akhir hari
H13	C	B	`scheduleEventReminder(Event)` dan `cancelEventReminder(id)`	Hari 8, akhir hari

No	Dari	Ke	Yang diserahkan (nama persis)	Batas waktu
H14	C	A	Callback tab Logout di `main_shell.dart` (A mengisi isinya di Hari 8)	Hari 1, akhir hari

Pemasangan yang bergantung pada serah-terima: A memasang biometric dan notifikasi order di Hari 8 (tugas A-18); B memasang tombol Ingatkan saya dan Uji notifikasi di Hari 9 (tugas B-20). Jika sebuah serah-terima terlambat, penerima **melapor di grup saat itu juga** dan mengerjakan tugas lain dahulu.

3.3 Aturan kontrak antarmuka

- Nama kelas, fungsi, dan berkas yang tertulis di bagian 3.2 **tidak boleh diubah** oleh pembuatnya tanpa memberi tahu penerima.
- Fungsi yang diserahkan harus **sudah bisa dipanggil** (boleh isi sederhana) saat diserahkan; penyempurnaan dilakukan setelahnya tanpa mengubah nama.
- Semua pemanggilan endpoint memakai `ApiService` dari A; dilarang membuat klien HTTP sendiri.

3.4 Nama route (tetap)

Route	Halaman	Pemilik	Argumen
/splash	Splash	A	-
/login	Login	A	-
/register	Register	A	-
/shell	Kerangka 5 tab (Home, Fandom, Saran & Kesan, Profil; tab Logout hanya dialog)	C	tabIndex (0-3), bawaan 0
/catalog	Catalog	A	-
/product-detail	Product Detail	A	productId (int)
/cart	Cart dan Checkout	A	-
/orders	Order History	A	-
/order-detail	Order Detail dan Verifikasi	A	orderId (int)
/member-detail	Member Detail	B	memberId (int)
/events	Event List	B	-
/event-detail	Event Detail	B	eventId (int)
/tools	Eclipse Tools	B	initialTab (0 = Kurs, 1 = Waktu), bawaan 0
/nearby	Nearby	C	-
/ai	Eclipse AI	C	-
/game	Mini Game	C	-
/notifications	Inbox Notifikasi	C	-

Isi tab di `/shell`: tab 0 = Home (C), tab 1 = Fandom (B), tab 2 = Saran & Kesan (B), tab 3 = Profil (B).

3.5 Struktur folder dan pemilik berkas

Folder / berkas	Isi	Pemilik
lib/core/ (theme, constants, api_service, secure_store, local_db, routes), lib/main.dart, lib/app.dart	Fondasi bersama. **Berkas milik bersama:** hanya A yang mengubah; yang lain lewat PR.	A
backend/schema.sql, CHANGELOG_DB.md, backend/lib/, backend/.htaccess	Skema dan pustaka backend bersama	A
lib/features/auth/, lib/features/marketplace/, backend/api/auth/, products/, orders/, blockchain/	Modul A	A
lib/features/fandom/, event/, tools/, profile/, feedback/, backend/api/members/, events/, currency/, feedback/, health.php, seed.sql	Modul B	B
lib/features/shell/ (main_shell, home_page), ai/, nearby/, game/, notification/, backend/api/ai/, game/, notifications/	Modul C	C
pubspec.yaml, pubspec.lock	Dibuat C di Hari 1. Setelah itu, siapa pun yang menambah paket wajib melalui PR dan memberi tahu grup.	C (awal), semua
docs/ (screenshots, diagram, laporan, KEPUTUSAN.md, postman_collection.json)	Dokumentasi. Tiap anggota membuat subfolder sendiri (docs/a, docs/b, docs/c).	Semua

4. Kalender 13 Hari (Ringkas)

Hari	A	B	C	Jam A / B / C
1	Repo, schema.sql, core 1	Hosting, health.php, seed.sql	Uji paket, kerangka tab	5.2 / 5.0 / 5.0
2	Core 2, backend lib, API auth	API members dan events	Pilih LLM, API AI	6.8 / 5.3 / 5.0
3	Login, Register, Splash	Fandom, Member Detail, API feedback	Chat AI, uji 10 pertanyaan	5.8 / 6.3 / 5.5
4	API produk, Catalog	Profil, Saran & Kesan	Home, layanan lokasi	6.2 / 7.3 / 6.0
5	Product Detail, Cart	Event List, Event Detail	Nearby, logika game	7.2 / 5.8 / 6.5
6	API orders, Order History	Biometric + uji HP	Tampilan game, Notifikasi 1	6.8 / 5.8 / 6.0
7	Blockchain, Order Detail	API + UI Kurs	Sensor, API skor	6.8 / 5.8 / 6.5
8	Logout, pasang hook, unit test	Waktu, gabung Tools	Hasil game, reminder, inbox	4.8 / 5.8 / 7.5
9	Integrasi + FREEZE	Integrasi + unit test + FREEZE	Integrasi + unit test + FREEZE	3.2 / 5.3 / 5.0
10	Uji 12 TC	Uji 12 TC	Uji 12 TC	3.2 / 3.3 / 3.0
11	Laporan bagian A	Laporan bagian B	Laporan bagian C	3.8 / 3.8 / 3.5
12	Gabung laporan, cetak pengesahan	Selesaikan bagian B, PPT final	Selesaikan bagian C, daftar pustaka	3.8 / 3.8 / 3.5
13	Clean install, kumpulkan file	Latihan, dump final	Latihan, video cadangan	2.2 / 2.3 / 2.0

Jam harian sudah termasuk rutin dan doc dump. Hari 3 sampai 8 adalah hari padat (sampai 7,5 jam). Hari 9 adalah hari integrasi sekaligus cadangan: semua yang tersisa dari Hari 3-8 harus selesai sebelum freeze.

5. Work Order Anggota A (Ketua)

Kamu membangun fondasi kode dan database, sistem akun, marketplace, dan blockchain. Kamu juga me-review dan me-merge PR (15 menit per hari, sudah dihitung dalam jam). Kamu **tidak** mengerjakan tugas B atau C.

5.1 Yang menjadi milikmu

Kategori	Isi
Modul	Autentikasi (register, login, logout, session), Marketplace (catalog, detail, cart, checkout, riwayat), Blockchain (blok + verifikasi)
Halaman (8)	Splash, Login, Register, Catalog, Product Detail, Cart dan Checkout, Order History, Order Detail dan Verifikasi
Endpoint (10)	Nomor 1-10 di Brief 8.4: register, login, logout, me, products, products/detail, orders (POST), orders (GET), orders/detail, blockchain/verify
Tabel (6)	users, user_tokens, products, orders, order_items, blockchain_transactions
Berkas bersama	lib/core/*, lib/main.dart, lib/app.dart, backend/schema.sql, backend/lib/*, backend/.htaccess
Kamu memberi	H1, H4, H6, H7, H10 (peta serah-terima)
Kamu menerima	H2, H3, H5 (Hari 1); H11 (BiometricService dari B) dan H12 (NotificationService dari C), keduanya dipasang di Hari 8

5.2 Tugas harian (kerjakan berurutan)

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
1	A-01	Buat repo GitHub privat, branch **main** dan **dev**, undang B dan C. Ganti `android:label` menjadi EclipseVerse. Hapus `test/widget_test.dart`. Tambahkan `backend/config/secret.php` dan `*.env` ke .gitignore.	1.5	B dan C berhasil clone repo dan menjalankan `flutter pub get` tanpa error.
1	A-02	Tulis `backend/schema.sql` (12 tabel, Brief bagian 8) dan `backend/CHANGELOG_DB.md`. Push ke dev **sebelum jam 12.00**.	1.5	B berhasil mengimpor schema.sql ke MySQL tanpa error.
1	A-03	Tulis core: `lib/core/app_theme.dart, constants.dart, api_service.dart` (baca format respon seragam, header Bearer, tangani 401) dan `secure_store.dart`. Push **sebelum jam 15.00**.	2	`ApiService.get("/health")` menampilkan status ok dari server milik B.
1	Rutin	*Rutin harian:* merge PR ke dev jam 18.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 1	**5.25**	
2	A-04	Tulis `lib/core/local_db.dart` (5 penyimpanan lokal, Brief bagian 8.3) dan `lib/core/routes.dart` (17 nama route, tabel di bagian 3.4 dokumen ini).	2	Aplikasi terbuka tanpa error; semua route terdaftar.
2	A-05	Tulis `backend/lib/`: database.php, response.php, auth_guard.php, validator.php, dan `backend/.htaccess`. Push **sebelum jam 12.00**.	1.5	`auth_guard` menolak request tanpa token dengan kode 401.
2	A-06	Tulis endpoint **register** (sekaligus menyisipkan notifikasi "Selamat datang"), **login**, **logout**, **me**. Uji 8 request Postman (4 sukses + 4 gagal).	3	8 request Postman memberi hasil sesuai API Contract.
2	Rutin	*Rutin harian:* merge PR ke dev jam 18.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 2	**6.75**	
3	A-07	Tulis `AuthService`, `login_page`, `register_page` (aturan validasi: Brief bagian 6).	3	Daftar, lalu login, token tersimpan di secure storage, tampil halaman Home.
3	A-08	Tulis `splash_page`: cek token, panggil GET /auth/me; valid ke /home, selain itu ke /login.	2	Tutup lalu buka aplikasi: tetap masuk. Token dirusak manual: diarahkan ke Login.
3	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + merge PR ke dev jam 18.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 3	**5.75**	
4	A-09	Endpoint **products**: daftar (search, category, page) dan detail.	2	6 request Postman lulus.
4	A-10	Tulis `catalog_page`: kartu produk, kotak cari, filter 4 kategori + "Semua".	3.5	TC-15 dan TC-16 lulus.
4	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + merge PR ke dev jam 18.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 4	**6.25**	
5	A-11	Tulis `product_detail_page`: pilih jumlah 1-10, tombol "Tambah ke Keranjang".	2	Produk masuk ke tabel lokal cart_local.
5	A-12	Tulis `cart_repository` (tambah, ubah jumlah, hapus, kosongkan) dan `cart_page` (total, tombol Bayar).	4.5	TC-18 dan TC-11 lulus (keranjang bertahan setelah aplikasi dimatikan).

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
5	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + merge PR ke dev jam 18.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 5	**7.25**	
6	A-13	Endpoint **orders**: POST /orders (transaksi DB lengkap, aturan di Brief bagian 6.3), GET /orders, GET /orders/detail.	4.5	TC-19 dan TC-34 lulus lewat Postman.
6	A-14	Tulis `order_history_page`.	1.5	Pesanan baru muncul paling atas.
6	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + merge PR ke dev jam 18.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 6	**6.75**	
7	A-15	Tulis `backend/lib/blockchain.php` (`append_block`) dan panggil di dalam transaksi POST /orders.	2	Setiap order baru menghasilkan tepat 1 baris blockchain_transactions.
7	A-16	Endpoint GET **/blockchain/verify**.	2	Data normal: valid = true. Total order diubah manual di DB: valid = false dan broken_at terisi.
7	A-17	Tulis `order_detail_page`: item, hash sebelumnya, hash sekarang, tombol Verifikasi, status VALID/INVALID.	2	TC-20 lulus.
7	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + merge PR ke dev jam 18.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 7	**6.75**	
8	A-18	Tab **Logout** (dialog konfirmasi), penanganan 401 global, pasang `BiometricService` (dari B) di splash, panggil `NotificationService.showOrderConfirmed` (dari C) setelah checkout sukses.	2	TC-14 lulus; biometric dan notifikasi order muncul di alur nyata.
8	A-19	Unit test: total keranjang dan format data blockchain (folder `test/`).	2	`flutter test` hijau.
8	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + merge PR ke dev jam 18.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 8	**4.75**	
9	A-20	**Integrasi:** jalankan alur login, checkout, verifikasi, logout dari awal; perbaiki semua bug modul A; pastikan state loading, kosong, dan error ada di semua halaman A.	3	Tidak ada crash di alur tersebut. PR fitur terakhir sudah di-merge. **FEATURE FREEZE jam 23.59.**
9	Rutin	*Rutin harian:* merge PR ke dev jam 18.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 9	**3.25**	
10	A-21	**Pengujian:** jalankan 12 test case milik A, isi kolom Actual dan Status, ambil screenshot.	3	Tabel pengujian A terisi 12 baris.
10	Rutin	*Rutin harian:* merge PR ke dev jam 18.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 10	**3.25**	
11	A-22	**Laporan:** tulis bagian laporan milik A (Work Order bagian 8).	3.5	Draf bagian A selesai, ada di folder docs/laporan.
11	Rutin	*Rutin harian:* merge PR ke dev jam 18.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 11	**3.75**	

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
12	A-23	**Laporan:** selesaikan bagian A, lalu gabungkan seluruh laporan, buat daftar isi, cetak halaman pengesahan.	3.5	Laporan gabungan 1 file PDF; pengesahan tercetak.
12	Rutin	*Rutin harian:* merge PR ke dev jam 18.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 12	**3.75**	
13	A-24	**Final:** pasang APK di HP yang belum pernah dipasang (clean install), jalankan alur demo, kumpulkan APK, source, dump SQL, laporan, PPT; latihan 1 kali.	2	Semua file pengumpulan ada; demo berjalan dari clean install.
13	Rutin	*Rutin harian:* merge PR ke dev jam 18.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 13	**2.25**	
		TOTAL SEMUA HARI	**65.75**	

5.3 Catatan teknis modul

Penjaga token: **simpan hash SHA-256 token** di tabel, kembalikan token mentah ke aplikasi hanya sekali saat login. Pemeriksa sesi (ringkas):

```
// backend/lib/auth_guard.php
function require_auth(PDO $pdo): int {
  $h = $_SERVER['HTTP_AUTHORIZATION'] ?? '';
  if (!preg_match('/Bearer\s+(\S+)/', $h, $m)) fail(401, 'Token tidak ada', 'TOKEN_EXPIRED');
  $s = $pdo->prepare('SELECT user_id FROM user_tokens WHERE token_hash=? AND expires_at>NOW()');
  $s->execute([hash('sha256', $m[1])]);
  $uid = $s->fetchColumn();
  if (!$uid) fail(401, 'Sesi berakhir', 'TOKEN_EXPIRED');
  return (int)$uid;
}
// login:  $token = bin2hex(random_bytes(32));   password_verify($input, $row['password_hash'])
// simpan: hash('sha256', $token) dan expires_at = NOW() + INTERVAL 7 DAY
```

Blok blockchain (dipanggil **di dalam** transaksi POST /orders; format data tidak boleh diubah):

```
function append_block(PDO $pdo, array $order, array $items): string {
  $prev = $pdo->query('SELECT current_hash FROM blockchain_transactions
                       ORDER BY id DESC LIMIT 1 FOR UPDATE')->fetchColumn();
  if (!$prev) $prev = str_repeat('0', 64);                        // genesis
  $digest = hash('sha256', implode(',', array_map(
      fn($i) => $i['product_id'].'x'.$i['quantity'].'@'.$i['unit_price'], $items)));
  $data = implode('|', [$order['id'], $order['user_id'], $order['total'],
                        $order['created_at'], $digest]);
  $cur  = hash('sha256', $data . $prev);
  // INSERT INTO blockchain_transactions (order_id, transaction_data, previous_hash, current_hash)
  return $cur;
}
```

Verifikasi: untuk setiap blok urut id, (1) susun ulang data dari tabel orders dan order_items yang tersimpan sekarang dan bandingkan dengan transaction_data, (2) hitung ulang SHA-256(data + previous_hash) dan bandingkan dengan current_hash, (3) previous_hash harus sama dengan current_hash blok sebelumnya. Kembalikan valid, chain_length, dan broken_at (id order pertama yang rusak). Order_items diurutkan berdasarkan product_id saat menyusun digest, baik saat membuat maupun memverifikasi.

Peringatan hosting: jika semua endpoint terproteksi mengembalikan 401 padahal token benar, header Authorization dibuang server; pakai baris .htaccess di Brief 10.5.

5.4 Test case yang kamu jalankan di Hari 10

ID	Fitur	Skenario	Hasil yang diharapkan	Actual	Pass/Fail
TC-01	Register	Data valid	Akun terbuat, muncul di tabel users		
TC-02	Register	Email sudah terdaftar	EMAIL_TAKEN, tidak ada baris baru		
TC-03	Register	Kolom kosong / password kurang dari 8	Ditolak di form dan di server		
TC-04	Login	Kredensial valid	Masuk Home; token di secure storage		
TC-05	Login	Password salah	Pesan "Email atau password salah"; tetap di Login		
TC-06	Session	Tutup-buka aplikasi / token kedaluwarsa	Valid: Home; kedaluwarsa: Login		
TC-11	DB lokal	Isi cart lalu matikan aplikasi	Cart tetap ada saat dibuka lagi		
TC-15	Cari produk	Ketik "album"	Hanya produk yang cocok tampil		
TC-16	Filter	Pilih kategori Apparel	Hanya produk Apparel tampil		
TC-18	Cart	Tambah, ubah jumlah, hapus	Total benar		
TC-19	Checkout	Checkout cart valid	Order dibuat, stok berkurang, 1 blok baru		
TC-34	Checkout	Stok habis / kurang	OUT_OF_STOCK; transaksi dibatalkan total		

Bagian laporan yang kamu tulis: Cover + Pengesahan + Daftar isi (4 hal), Bab I (4), Bab III bagian kebutuhan fungsional/nonfungsional, user story, use case (5), Bab IV bagian A: Autentikasi, Marketplace, Blockchain (10), Bab VI (1) = 24 halaman. Detail di bagian 8.

6. Work Order Anggota B

Kamu membangun hosting dan data awal, Fandom, Event, Tools (Kurs dan Waktu), Profil dengan Biometric, serta Saran dan Kesan. Kamu juga men-deploy backend ke hosting setiap sore (18 menit, sudah dihitung dalam jam).

6.1 Yang menjadi milikmu

Kategori	Isi
Modul	Hosting + seed data, Fandom, Event, Tools (Kurs + Waktu), Profil + Biometric, Saran & Kesan
Halaman (7)	Fandom, Member Detail, Event List, Event Detail, Eclipse Tools, Profil, Saran & Kesan
Endpoint (7)	Nomor 11-17 di Brief 8.4: members, members/detail, events, events/detail, currency/rates, feedback, health
Tabel (4)	members, events, currency_rates, feedback
Kamu memberi	H2, H3, H8, H9, H11 (peta serah-terima)
Kamu menerima	H1, H4, H6, H7 dari A; H12 dan H13 dari C (dipasang di Hari 9)

6.2 Tugas harian (kerjakan berurutan)

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
1	B-01	Siapkan hosting: PHP 8 atau lebih baru, MySQL, HTTPS. Buat `backend/api/health.php`. Uji koneksi **keluar** dari hosting (cURL ke API kurs). **Jika koneksi keluar diblokir: hari ini juga pindah hosting atau pakai Cloudflare Tunnel dari laptop B.** Kirim URL dasar ke grup.	3	`/api/health.php` mengembalikan JSON status ok dan uji koneksi keluar berhasil.
1	B-02	Tulis `backend/seed.sql`: 13 member, 12 produk, 6 event (Brief bagian 7), 1 user uji + 1 token uji. Impor setelah schema.sql dari A (jam 12.00).	2	COUNT(*) = 13 / 12 / 6 pada tabel members / products / events.
		Total Hari 1	**5**	
2	B-03	Endpoint **members**: daftar (search) dan detail.	2	2 request Postman lulus.
2	B-04	Endpoint **events**: daftar dan detail.	2	2 request Postman lulus.
2	B-05	Tulis `event_model` dan `event_service` (`fetchEvents()`, `fetchEventDetail(id)`).	1	C dapat memanggil `fetchEvents()`.
2	Rutin	*Rutin harian:* deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.3	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 2	**5.3**	
3	B-06	Tulis `member_model`, `member_service` (mengisi tabel lokal members_cache), `fandom_page` (grid 13 member, kotak cari).	3	TC-17 lulus; saat offline daftar tetap tampil dari cache.
3	B-07	Tulis `member_detail_page`.	1	Posisi, deskripsi, fun fact tampil.
3	B-08	Endpoint **POST /feedback**.	1.5	Rating di luar 1-5 ditolak (422).
3	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.8	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 3	**6.3**	
4	B-09	Tulis `profile_page`: foto dari galeri (path disimpan di preferences), nama, email, toggle notifikasi, toggle biometric (hanya menyimpan setting dulu), tombol "Uji notifikasi" (disambung Hari 9).	4	TC-13 lulus: foto bertahan setelah aplikasi dimulai ulang.
4	B-10	Tulis `feedback_page` dan `feedback_service`.	2.5	TC-36 lulus.
4	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.8	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 4	**7.3**	
5	B-11	Tulis `event_page`: daftar event urut tanggal, waktu ditampilkan dalam zona HP.	2.5	6 event tampil.
5	B-12	Tulis `event_detail_page`: detail event, tombol "Ingatkan saya" (disambung Hari 9).	2.5	Detail event tampil lengkap.
5	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.8	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 5	**5.8**	
6	B-13	Tulis `biometric_service.dart` (`isSupported()`, `authenticate()` mengembalikan true/false) dan sambungkan ke toggle di Profil.	3	Prompt sistem muncul di HP fisik.
6	B-14	Uji di HP fisik: sidik jari benar, salah, dibatalkan; HP tanpa biometric.	2	TC-07, TC-08, TC-09 lulus. **Serah-terima ke A selesai hari ini.**

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
6	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.8	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 6	**5.8**	
7	B-15	Endpoint **GET /currency/rates**: cache tabel currency_rates 6 jam, ambil dari API kurs bila kedaluwarsa, bila gagal kembalikan cache.	3	Postman: 4 mata uang (IDR, USD, KRW, JPY) dikembalikan.
7	B-16	Tulis `currency_service` dan tab Kurs di `tools_page`.	2	TC-22 lulus.
7	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.8	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 7	**5.8**	
8	B-17	Tulis `time_service` (paket timezone: Asia/Jakarta, Asia/Makassar, Asia/Jayapura, Europe/London, Asia/Seoul).	2	20:00 KST = 18:00 WIB = 19:00 WITA = 20:00 WIT.
8	B-18	Tulis tab Waktu: mode "dari event" dan mode "manual" (tanggal, jam, zona asal).	2	TC-23 lulus.
8	B-19	Gabungkan dua tab (Kurs | Waktu) di `tools_page`.	1	Halaman Eclipse Tools lengkap.
8	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.8	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 8	**5.8**	
9	B-20	**Integrasi:** pasang tombol "Ingatkan saya" dan "Uji notifikasi" memakai `NotificationService` dari C; jalankan alur semua halaman B dari awal; perbaiki bug; pastikan state loading, kosong, error ada.	3	Tidak ada crash. **FEATURE FREEZE jam 23.59.**
9	B-21	Unit test: konversi kurs dan konversi waktu.	2	`flutter test` hijau.
9	Rutin	*Rutin harian:* deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.3	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 9	**5.3**	
10	B-22	**Pengujian:** jalankan 12 test case milik B, isi Actual dan Status, ambil screenshot.	3	Tabel pengujian B terisi 12 baris.
10	Rutin	*Rutin harian:* deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.3	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 10	**3.3**	
11	B-23	**Laporan:** tulis bagian laporan milik B (Work Order bagian 8).	3.5	Draf bagian B selesai di docs/laporan.
11	Rutin	*Rutin harian:* deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.3	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 11	**3.8**	
12	B-24	**Laporan:** selesaikan bagian B dan buat PPT final (gabungan 12 slide).	3.5	Bagian B final; PPT 12 slide selesai.
12	Rutin	*Rutin harian:* deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.3	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 12	**3.8**	
13	B-25	**Final:** latihan presentasi 2 kali; pastikan hosting dan database aktif; ekspor dump MySQL final; hapus token uji dari database.	2	Dump final tersimpan; token uji terhapus; demo lancar.
13	Rutin	*Rutin harian:* deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.3	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 13	**2.3**	

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
		TOTAL SEMUA HARI	**65.6**	

6.3 Catatan teknis modul

Konversi zona waktu memakai paket `timezone`. Semua tanggal di database adalah UTC:

```
import 'package:timezone/data/latest.dart' as tzdata;
import 'package:timezone/timezone.dart' as tz;
tzdata.initializeTimeZones();                       // panggil sekali di main()
String at(DateTime utc, String zone) =>
    tz.TZDateTime.from(utc, tz.getLocation(zone)).toString();
// WIB: Asia/Jakarta | WITA: Asia/Makassar | WIT: Asia/Jayapura
// London: Europe/London | KST (zona asal manual): Asia/Seoul
```

Kurs: simpan semua kurs dengan basis USD di tabel currency_rates. Konversi silang: `hasil = jumlah / rate[asal] * rate[tujuan]`. Cache dianggap kedaluwarsa jika updated_at lebih dari 6 jam; bila API kurs gagal, kembalikan cache dengan `source = "cache"`. Sebelum menulis endpoint (Hari 1), pastikan penyedia kurs yang dipilih memuat IDR, USD, KRW, JPY.

Biometric: paket `local_auth`. Toggle di Profil hanya aktif jika `isSupported()` true. Aplikasi tidak menyimpan data biometrik; OS hanya mengembalikan berhasil atau gagal. Uji di HP fisik, bukan emulator.

Hosting: syarat di Brief bagian 3. Pastikan HTTPS aktif dan koneksi keluar diizinkan (uji cURL di Hari 1). Hapus token uji dari database di Hari 13.

6.4 Test case yang kamu jalankan di Hari 10

ID	Fitur	Skenario	Hasil yang diharapkan	Actual	Pass/Fail
TC-07	Biometric	Aktifkan toggle di Profil	Prompt sistem muncul; setting tersimpan		
TC-08	Biometric	Buka aplikasi, sidik jari benar	Masuk Home		
TC-09	Biometric	Gagal / dibatalkan / HP tak mendukung	Ke Login; toggle nonaktif bila tak didukung		
TC-10	DB online	Register, order, feedback, skor	Baris muncul di MySQL		
TC-12	Bottom nav	Lihat bar navigasi	5 tab sesuai urutan di Brief		
TC-13	Profil	Pilih foto dari galeri	Foto tampil dan bertahan setelah mulai ulang		
TC-14	Logout	Tab Logout lalu Ya	Token + cart lokal terhapus; Back tidak ke Home		
TC-17	Cari member	Ketik nama member	Daftar terfilter saat mengetik		
TC-20	Blockchain	Verifikasi order normal	VALID + hash sebelumnya/sekarang		
TC-22	Kurs	100 USD ke IDR, KRW, JPY	Hasil sesuai kurs; sumber tampil		
TC-23	Waktu	20:00 KST	WIB 18:00, WITA 19:00, WIT 20:00, London sesuai DST		
TC-35	Offline	Matikan internet	Member dan cart tetap; layar lain tampil error		

Bagian laporan yang kamu tulis: Bab II bagian a: Flutter, Dart, REST API, PHP, MySQL, SQLite (5 hal), Bab III bagian activity dan sequence diagram (4), Bab IV bagian B: Fandom, Event, Tools, Profil + Biometric, Saran & Kesan (9), Bab V hasil TC-01 sampai TC-18 (4), Lampiran skema database dan

kontribusi anggota (2) = 24 halaman. Slide PPT: 4, 5, 6, 7.

7. Work Order Anggota C

Kamu membangun uji paket, kerangka navigasi 5 tab dan Home, Eclipse AI, Nearby, Mini Game dengan 2 sensor, dan Notifikasi. Modulmu paling banyak memakai perangkat keras HP, jadi **uji di HP fisik sejak awal**.

7.1 Yang menjadi milikmu

Kategori	Isi
Modul	Uji paket + permission, kerangka tab + Home, Eclipse AI, Nearby, Mini Game + sensor, Notifikasi
Halaman (5)	Home (tab), Nearby, Eclipse AI, Mini Game, Inbox Notifikasi, ditambah kerangka main_shell
Endpoint (4)	Nomor 18-21 di Brief 8.4: ai/chat, game/score, notifications (GET), notifications/read
Tabel (2)	game_scores, notifications
Kamu memberi	H5, H12, H13, H14 (peta serah-terima)
Kamu menerima	H1-H4, H6-H7 dari A; H8 dan H9 dari B; H10 dari A

7.2 Tugas harian (kerjakan berurutan)

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
1	C-01	Uji paket: tambahkan satu per satu dengan `flutter pub add` (http, provider, sqflite, path, flutter_secure_storage, crypto, intl, local_auth, image_picker, timezone, geolocator, sensors_plus, flutter_local_notifications), jalankan `flutter build apk --debug` setelah **setiap** paket. Ubah `MainActivity.kt` menjadi `FlutterFragmentActivity`. Tambah permission di AndroidManifest (Brief bagian 10). Push pubspec.yaml dan pubspec.lock.	3	APK debug berhasil dibangun dengan semua paket. Paket yang gagal dilaporkan ke grup hari itu juga.
1	C-02	Tulis `main_shell.dart`: 5 tab (Home, Fandom, Saran & Kesan, Profil, Logout) dengan halaman placeholder. Tab Logout memanggil satu fungsi callback (diisi A di Hari 8).	2	Perpindahan antar tab berjalan.
		Total Hari 1	**5**	
2	C-03	Pilih **satu** penyedia LLM yang punya free tier, buat API key, uji sekali dari backend, simpan di `backend/config/secret.php`. Catat nama penyedia di `docs/KEPUTUSAN.md`.	1	Satu request ke LLM berhasil dari server.
2	C-04	Tulis `backend/api/ai/chat.php`: validasi pesan, bangun konteks dari DB (13 member, 5 event terdekat, 10 produk termurah), panggil LLM, batas waktu 20 detik, format error.	4	Postman: "Siapa main dancer?" dijawab sesuai data. LLM dimatikan: kode UPSTREAM_ERROR.
		Total Hari 2	**5**	
3	C-05	Tulis `ai_service` dan `ai_page`: daftar pesan, kolom input, loading, error + tombol "Coba lagi"; tombol kirim nonaktif saat menunggu.	3	TC-27 dan TC-28 lulus.
3	C-06	Susun 10 pertanyaan demo dan uji; perbaiki system prompt sampai 10 dari 10 dijawab sesuai data.	2	10 dari 10 jawaban benar; daftar pertanyaan disimpan di docs/.
3	Rutin	*Rutin harian:* doc dump.	0.5	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 3	**5.5**	
4	C-07	Tulis `home_page`: kartu pintasan ke Marketplace, Event, Nearby, Eclipse AI, Eclipse Tools, Mini Game, plus ikon lonceng ke Inbox.	2	Semua pintasan membuka halaman yang benar.
4	C-08	Tulis `location_service` (cek layanan lokasi, izin, ambil posisi) dan fungsi `distanceKm` (Haversine).	3.5	Jarak Yogyakarta ke Jakarta mendekati 430 km.
4	Rutin	*Rutin harian:* doc dump.	0.5	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 4	**6**	
5	C-09	Tulis `nearby_page`: event urut jarak (1 desimal km) dan semua kasus gagal (Brief bagian 6).	3.5	TC-24, TC-25, TC-26 lulus.
5	C-10	Tulis `game_model` dan `game_controller`: bangun 10 soal dari members_cache, hitung skor, timer 15 detik.	2.5	Satu permainan 10 ronde selesai lewat kode uji.
5	Rutin	*Rutin harian:* doc dump.	0.5	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 5	**6.5**	
6	C-11	Tulis `game_page`: tampilan ronde, 4 tombol jawaban (mode tap), timer, skor.	2.5	Game bisa dimainkan sampai ronde 10 dengan tap.

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
6	C-12	Tulis `NotificationService` bagian 1: init, minta izin, `showTest()`, `showOrderConfirmed(orderId)`; toggle notifikasi membaca preferences.	3	`showTest()` menampilkan notifikasi saat aplikasi di latar. **Serah-terima ke A dan B selesai hari ini.**
6	Rutin	*Rutin harian:* doc dump.	0.5	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 6	**6**	
7	C-13	Tulis `sensor_service`: accelerometer menggeser sorotan pilihan, gyroscope mengonfirmasi jawaban; hubungkan ke game_controller.	4	TC-29 dan TC-30 lulus di HP fisik.
7	C-14	Endpoint **POST /game/score** dan `game_service` (kirim skor, simpan best_score di SQLite).	2	TC-31 lulus.
7	Rutin	*Rutin harian:* doc dump.	0.5	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 7	**6.5**	
8	C-15	Tulis layar hasil game dan tampilan skor terbaik.	2	Skor akhir dan skor terbaik tampil benar.
8	C-16	`NotificationService` bagian 2: `scheduleEventReminder(Event)` (24 jam dan 1 jam sebelum), `cancelEventReminder(id)`.	2	Jadwal notifikasi terbukti muncul pada uji dengan waktu event dimajukan.
8	C-17	Endpoint **notifications** (GET, POST /read) dan `notification_page` (inbox, tandai dibaca).	3	TC-32 dan TC-33 lulus.
8	Rutin	*Rutin harian:* doc dump.	0.5	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 8	**7.5**	
9	C-18	**Integrasi:** jalankan semua halaman C dari awal; perbaiki bug; pastikan state loading, kosong, error ada; uji izin diizinkan dan ditolak di HP fisik.	3	Tidak ada crash. **FEATURE FREEZE jam 23.59.**
9	C-19	Unit test: jarak Haversine dan perhitungan skor game.	2	`flutter test` hijau.
		Total Hari 9	**5**	
10	C-20	**Pengujian:** jalankan 12 test case milik C, isi Actual dan Status, ambil screenshot.	3	Tabel pengujian C terisi 12 baris.
		Total Hari 10	**3**	
11	C-21	**Laporan:** tulis bagian laporan milik C (Work Order bagian 8).	3.5	Draf bagian C selesai di docs/laporan.
		Total Hari 11	**3.5**	
12	C-22	**Laporan:** selesaikan bagian C dan susun daftar pustaka serta lampiran.	3.5	Bagian C final; daftar pustaka lengkap.
		Total Hari 12	**3.5**	
13	C-23	**Final:** latihan presentasi 2 kali; siapkan video layar cadangan demo; pastikan APK ada di dua HP.	2	Video cadangan 1 file tersimpan; 2 HP siap.
		Total Hari 13	**2**	
		TOTAL SEMUA HARI	**65**	

7.3 Catatan teknis modul

Haversine (jarak dalam km):

```
double distanceKm(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2) {
```

```
  const r = 6371.0;
  double rad(double d) => d * pi / 180;
  final dLat = rad(lat2 - lat1), dLon = rad(lon2 - lon1);
  final a = sin(dLat / 2) * sin(dLat / 2) +
      cos(rad(lat1)) * cos(rad(lat2)) * sin(dLon / 2) * sin(dLon / 2);
  return 2 * r * asin(sqrt(a));
}
```

Sensor (paket sensors_plus). Ambang dari Brief 6.4; arah kiri/kanan dikalibrasi di HP fisik (tukar tanda bila terbalik):

```
accelerometerEventStream().listen((e) {
  if (!canMove) return;
  if (e.x >  3) { moveHighlight(+1); lock(const Duration(milliseconds: 600)); }
  if (e.x < -3) { moveHighlight(-1); lock(const Duration(milliseconds: 600)); }
});
gyroscopeEventStream().listen((g) { if (g.z.abs() > 3.5) confirmAnswer(); });
```

Eclipse AI (backend): validasi pesan 1-300 karakter; bangun konteks dari DB (13 member, 5 event terdekat, 10 produk termurah); panggil LLM dengan batas waktu 20 detik. Instruksi sistem yang dipakai:

```
Kamu Eclipse AI, asisten aplikasi EclipseVerse. Jawab dalam Bahasa Indonesia, maksimal 120 kata.
Jawab HANYA berdasarkan KONTEKS di bawah. Jika jawabannya tidak ada di konteks, katakan kamu tidak tahu.
KONTEKS:
[daftar member] [daftar event] [daftar produk]
```

Notifikasi: gunakan jadwal inexact (`AndroidScheduleMode.inexactAllowWhileIdle`). ID notifikasi reminder event = id event x 10 + 1 (24 jam) atau + 2 (1 jam) agar mudah dibatalkan. Minta izin POST_NOTIFICATIONS hanya saat pengguna pertama kali menyalakan toggle atau menekan Ingatkan saya. **Jangan** pakai FCM atau Firebase.

Uji paket (C-01): tambah paket satu per satu, build setelah setiap paket. Jika ada paket yang gagal, laporkan nama paket dan error pertamanya di grup hari itu; A memutuskan penggantinya.

7.4 Test case yang kamu jalankan di Hari 10

ID	Fitur	Skenario	Hasil yang diharapkan	Actual	Pass/Fail
TC-21	Blockchain	Ubah orders.total di DB lalu verifikasi	INVALID + broken_at		
TC-24	Nearby	Izinkan lokasi	Event urut jarak terdekat		
TC-25	Nearby	Tolak izin	Pesan + Buka Pengaturan; tidak crash		
TC-26	Nearby	GPS dimatikan	Pesan "Aktifkan layanan lokasi"		
TC-27	AI	Tanya "Siapa main vocalist?"	Jawaban sesuai data member		
TC-28	AI	Internet mati / LLM error / pesan kosong	Pesan ramah + Coba lagi; tidak crash		
TC-29	Accelerometer	Miringkan HP kiri/kanan	Sorotan pilihan bergeser		
TC-30	Gyroscope	Putar HP cepat	Jawaban terkonfirmasi		
TC-31	Game	Selesaikan 10 ronde	Skor benar; terkirim; skor terbaik tersimpan		
TC-32	Notifikasi	Ingatkan saya / Uji notifikasi 10 detik	Notifikasi muncul saat aplikasi ditutup		
TC-33	Notifikasi	Checkout sukses	Notifikasi order + muncul di Inbox		
TC-36	Saran & Kesan	Kirim rating + kesan + saran	Tersimpan di tabel feedback		

Bagian laporan yang kamu tulis: Bab II bagian b: autentikasi/session, biometric, LBS, sensor, AI/LLM, notifikasi, blockchain, marketplace, fandom hub (5 hal), Bab III bagian arsitektur, ERD + kamus data, wireframe, alur navigasi (5), Bab IV bagian C: Home/kerangka tab, AI, Nearby, Game + sensor, Notifikasi (9), Bab V hasil TC-19 sampai TC-36 (4), Daftar pustaka (1) = 24 halaman. Slide PPT: 8, 10, 11, 12.

8. Pembagian Laporan, PPT, dan Demo

8.1 Pembagian halaman laporan (sama rata: 24 halaman per orang)

Bagian laporan	Halaman	Pemilik
Cover + Pengesahan + Daftar isi/gambar/tabel	4	A
Bab I Pendahuluan	4	A
Bab III-a: kebutuhan fungsional/nonfungsional, user story, use case	5	A
Bab IV-A: Autentikasi, Marketplace, Blockchain	10	A
Bab VI Penutup	1	A
Bab II-a: Flutter, Dart, REST API, PHP, MySQL, SQLite	5	B
Bab III-b: activity dan sequence diagram	4	B
Bab IV-B: Fandom, Event, Tools, Profil + Biometric, Saran & Kesan	9	B
Bab V-a: hasil TC-01 sampai TC-18 + evaluasi	4	B
Lampiran: skema database + kontribusi anggota	2	B
Bab II-b: autentikasi, biometric, LBS, sensor, AI/LLM, notifikasi, blockchain, marketplace, fandom hub	5	C
Bab III-c: arsitektur, ERD + kamus data, wireframe, alur navigasi	5	C
Bab IV-C: Home/kerangka tab, AI, Nearby, Game + sensor, Notifikasi	9	C
Bab V-b: hasil TC-19 sampai TC-36 + evaluasi	4	C
Lampiran: daftar pustaka	1	C

	A	B	C
Total halaman	24	24	24
Slide PPT (Brief 11.2)	4 (1, 2, 3, 9)	4 (4, 5, 6, 7)	4 (8, 10, 11, 12)
Menit demo (Brief 11.3)	4	4	4,5

8.2 Cara menulis Bab IV (urutan tetap untuk setiap fitur)

1. **Tujuan fitur** (1-2 kalimat) dan nomor syarat dosen (R-xx).
2. **Alur** (langkah bernomor atau diagram kecil).
3. **Berkas yang digunakan** (tabel: nama berkas, peran).
4. **Potongan kode penting** maksimal 25 baris per potongan. Dilarang menempel seluruh berkas.
5. **Penjelasan kode** per blok: apa yang dilakukan dan mengapa (contoh: mengapa bcrypt, mengapa token di-hash, mengapa transaksi DB).
6. **Screenshot hasil** dengan nomor gambar dan keterangan.

8.3 Screenshot wajib

Splash, Login (kosong dan error), Register, Home, Fandom, Member Detail, Catalog (cari dan filter), Product Detail, Cart, Checkout sukses, Order History, Order Detail VALID, Order Detail INVALID, Event List, Event Detail, Nearby (diizinkan dan ditolak), Tools Kurs, Tools Waktu, Eclipse AI (jawaban dan error), Mini Game (ronde dan hasil), notifikasi di bar status, Inbox, Saran & Kesan, Profil, prompt biometric, dialog logout, phpMyAdmin (tabel users berisi hash dan tabel blockchain_transactions), Postman (satu request per modul). Tiap pemilik modul mengambil screenshot modulnya sendiri.

8.4 Diagram yang harus dibuat (draw.io) dan pembuatnya

Diagram	Jumlah	Pembuat
Use case	1	A
Activity (Login, Checkout, AI, Nearby)	4	B
Sequence (Login, Checkout + blockchain, AI)	3	B
Arsitektur (gambar di Brief 8.1, versi rapi)	1	C
ERD (12 tabel) + kamus data	1	C
Alur navigasi (Splash, Login, 5 tab, halaman turunan)	1	C
Wireframe 3 halaman utama modul masing-masing	9	A, B, C (3 per orang)

9. Jika Terlambat: Eskalasi dan Daftar Pemotongan

9.1 Aturan eskalasi

1. Tugas melewati **1,5 kali** estimasi jam: sebut di stand-up berikutnya.
2. Buntu lebih dari 2 jam: laporkan di grup saat itu juga.
3. **Pemeriksaan Hari 5:** bila ada anggota yang gerbang Hari 5 belum lulus atau kurang dari 80% tugas Hari 1-5 selesai, PM memutuskan pemotongan dari daftar 9.2 dan membagi ulang beban agar tetap sama rata.
4. Anggota tidak boleh diam-diam membuang bagian fitur; pemotongan hanya sah bila tertulis oleh PM di grup.

9.2 Daftar pemotongan (urut dari atas; tidak menyentuh syarat dosen)

Urutan	Pemotongan	Pemilik	Jam dihemat
1	Layar hasil game disederhanakan menjadi dialog skor	C	1
2	Mode "manual" di tab Waktu dihapus; tinggal mode "dari event" (WIB, WITA, WIT, London tetap tampil)	B	1,5
3	Inbox tanpa fitur "tandai dibaca"	C	1
4	Order Detail menjadi bottom sheet dari Order History (verifikasi blockchain tetap ada)	A	1
5	Cache offline Fandom dihapus (data selalu dari server)	B	1
6	Filter kategori di Catalog dihapus (cari dan pilih jumlah tetap)	A	1

Item yang **tidak boleh dipotong**: semua syarat dosen R01-R20, doc dump harian, pengujian Hari 10, dan freeze Hari 9.

Penutup dari PM. Dokumen ini dibuat agar tidak ada yang perlu ditebak. Kalau ada kalimat yang masih membuatmu ragu, tulis di grup dengan nomor bagian, dan PM akan menjawab serta memperbaiki dokumennya. Selamat bekerja.